

الملخص الشامل للاتجاهات الحيوية (اتجاهات السلاسل)

دليل مرجعي دقيق لعمليات التضاعف، النسخ، الترجمة، وتقنيات الهندسة الوراثية

أولاً: تضاعف DNA (DNA Replication)

تعتمد عملية التضاعف على بناء سلاسل جديدة مكملية للسلاسل الأصلية، وتكون الاتجاهات كالتالي:

- السلسلة الغالب (الأصلية):** يقرأها إنزيم بلمرة DNA باتجاه من 3' إلى 5'.
- السلسلة الجديدة:** يكون بناؤها دائماً باتجاه من 5' إلى 3'.
- السلسلة الرائدة (Leading Strand):** تبنى بشكل متصل باتجاه من 5' إلى 3' نحو شوكة التضاعف.
- السلسلة المتأخرة (Lagging Strand):** تبنى على شكل قطع (أوكازاكي) باتجاه من 5' إلى 3'، ولكن في اتجاه معاكس لاتجاه فتح السلسلتين (بعيداً عن شوكة التضاعف).
- سلسلة البدء (Primer):** توفر نهاية 3' حرة ليبدأ منها إنزيم بلمرة DNA عمله.

ثانياً: عملية النسخ (Transcription)

في هذه العملية، يتم إنتاج جزيء mRNA مكمل لجزء من إحدى سلسلتي DNA:

- السلسلة الغالب (من DNA):** يتحرك عليها إنزيم بلمرة RNA باتجاه من 3' إلى 5'.
- جزيء mRNA الناتج:** يتم بناؤه (استطالته) بإضافة النيوكليوتيدات إلى النهاية 3'، أي أن اتجاه بناء السلسلة الجديدة هو من 5' إلى 3'.

ثالثاً: عملية الترجمة (Translation)

تحدث هذه العملية في الرايبوسومات لتحويل المعلومات في mRNA إلى سلسلة عديد ببتيد:

- جزيء mRNA (الغالب):** يتحرك الرايبوسوم على طول سلسلة mRNA باتجاه من 5' إلى 3' بمقدار كودون واحد في كل مرة.
- تكوين البروتين:** يتم بناء السلسلة البروتينية وفق تسلسل الكودونات من الطرف 5' وصولاً إلى كودون الوقف عند الطرف 3' (من الطرف الأميني N-terminus إلى الطرف الكربوكسيلي C-terminus).

رابعاً: تقنيات التكنولوجيا الحيوية

- تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل (PCR):** يشترط وجود سلاسل بدء (Primers) لتوفر نهاية 3' حرة لإنزيم البلمرة كي يبدأ بناء السلسلة الجديدة باتجاه من 5' إلى 3'.
- الفصل الكهربائي الهلامي:** تتحرك قطع DNA (سالبة الشحنة) من القطب **السالب (-)** باتجاه القطب **الموجب (+)** بسبب مجموعات الفوسفات.

- **طريقة سانجر (تحديد تسلسل DNA):** يتم بناء سلاسل DNA مكملية للقالب تبدأ دائماً من 5' إلى 3'، ويتوقف البناء عند إضافة نيوكليوتيد معدل (ddNTP) لعدم وجود نهاية 3' حرة.

خامساً: الجداول الملخصة للمقارنة والاتجاهات

العملية الحيوية	اتجاه قراءة السلسلة القالب (الأصلية)	اتجاه بناء السلسلة الجديدة (الناتجة)	ملاحظات آليات العمل
تضاعف DNA	من 3' إلى 5'	من 5' إلى 3'	السلسلة الرائدة تبنى نحو الشوكة، والمتأخرة تبنى بعيداً عنها.
النسخ (بناء mRNA)	من 3' إلى 5'	من 5' إلى 3'	يتم نسخ سلسلة واحدة فقط لإنتاج جزيء mRNA مفرد.
الترجمة (بناء البروتين)	الرايبوسوم يتحرك من 5' إلى 3'	من الطرف N إلى الطرف C	يتم تحويل كودونات mRNA إلى تتابع أحماض أمينية.

التقنية المخبرية	اتجاه الحركة / البناء	القاعدة الحاكمة والسبب الجزيئي
تفاعل PCR	بناء السلسلة من 3' إلى 5'	تحتاج إنزيمات البلمرة (Taq) لنهاية 3' حرة لبدء العمل.
الفصل الكهربائي الهلامي	من القطب السالب (-) إلى الموجب (+)	تتحرك قطع DNA نحو القطب الموجب نظراً لشحنتها الفوسفاتية السالبة.
طريقة سانجر للسلسلة	بناء القطع من 5' إلى 3'	يتوقف التفاعل عند دمج نيوكليوتيد معدل (ddNTP) لافتقاره لمجموعة OH الحرة.

ملاحظة هامة وقاعدة عامة:

القاعدة الذهبية الحاكمة في بناء أي سلسلة نووية جديدة (سواء كانت DNA أو RNA) هي أن الإضافة والاستطالة تكون دائماً باتجاه من 5' إلى 3' ؛ لأن جميع الإنزيمات المسؤولة عن البلمرة تحتاج حتماً إلى نهاية 3' حرة (تحتوي على مجموعة OH) لربط النيوكليوتيد الجديد بها.